

ADA FINAL PROJECT · LULU VALUATION

估值术语与数据类型复盘表

个人复习用：把报告、模型和 Q&A 中反复出现的英文术语、中文含义、估值角色和数据来源放在同一张表里。复盘时先记英文术语，再用中文解释它在估值链条里的作用。

复盘重点

先记住 DCF 的现金流链条，再记住 WACC 的来源，最后用 scenario 和 stress test 解释 market price gap。

Valuation Date June 15, 2026	Market Price \$116.21 / share
Base Fair Value \$231.38 / share	Main Method FCFF DCF + Scenario Analysis

一、核心估值术语

这一部分优先背熟。常见问题是：如何从 business story 走到 fair value。

缩写 / 术语	英文全称	中文名	中文含义	在本估值中的作用
DCF	Discounted Cash Flow	现金流折现法	把未来预期现金流折现回估值日，得到企业内在价值。	本项目主估值方法。模型预测 LULU 未来 10 年 FCFF，加上 terminal value，再折现得到 enterprise value。
FCFF	Free Cash Flow to the Firm	企业自由现金流	公司经营产生、扣除再投资后，可分配给所有资本提供者的现金流。	DCF 的核心现金流。模型用 $FCFF = NOPAT - Reinvestment$ 预测每年现金流。
NPV	Net Present Value	净现值	未来现金流折现值减去投入成本。企业估值中常体现为未来现金流现值之和。	DCF 的底层逻辑：价值来自未来现金流的 present value。本项目没有另做一个 NPV 表，而是在 DCF 中应用 NPV 思路。
WACC	Weighted Average Cost of Capital	加权平均资本成本	综合股权资本和债务资本成本后的折现率，反映投资者要求的风险回报。	用于折现 FCFF。Base case starting WACC 为 9.25%，terminal WACC 为 8.25%，并用 CAPM/WACC sanity check 支持。
CAPM	Capital Asset Pricing Model	资本资产定价模型	用 risk-free rate、beta 和 equity risk premium 估计 cost of equity。	用于解释 WACC 来源。CAPM bridge 验证 9.25% starting WACC 不是凭空假设。
ERP	Equity Risk Premium	股权风险溢价	投资股票相对于无风险资产所要求的额外回报。	CAPM 中计算 cost of equity 的关键输入。Base WACC check 使用 4.70% ERP。
Risk-free Rate	Risk-free Rate	无风险利率	理论上无违约风险资产的收益率，通常用长期美国国债收益率近似。	WACC sanity check 的起点。模型使用估值日附近 10-year U.S. Treasury yield，具体为 4.47%。

缩写 / 术语	英文全称	中文名	中文含义	在本估值中的作用
Beta	Equity Beta	股权贝塔	股票相对整体市场的系统性风险敏感度。	CAPM 输入。 Bear/Base/Bull 用不同 beta 体现不同风险情景，例如 Base 为 1.05。
Cost of Equity	Cost of Equity	股权资本成本	股东要求的预期回报率。	WACC 的股权部分。Base sanity check 的 cost of equity 为 9.71%。
Cost of Debt	Cost of Debt	债务资本成本	公司借入债务或类债务融资需要支付的资本成本。	LULU 传统金融债较少，因此我们用 operating lease liabilities 作为 debt-like financing，并估算 after-tax debt cost。
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes	息税前利润	不考虑利息和所得税前的经营利润。	由 $\text{Revenue} \times \text{Operating Margin}$ 得到，是计算 NOPAT 的前一步。
NOPAT	Net Operating Profit After Tax	税后经营利润	经营利润扣税后的结果，不受融资结构影响。	FCFF 的基础。模型使用 $\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - \text{Tax Rate})$ 。
Reinvestment	Reinvestment	再投资	为了支持收入增长，需要投入到门店、库存、供应链、技术和营运资本中的资金。	从 NOPAT 中扣除，得到 FCFF。我们用 sales-to-capital approach 估算。
Sales-to-Capital	Sales-to-Capital Ratio	销售资本比	每一单位投入资本可以支持多少收入。	估算再投资效率。Base case 为 2.3，数值越高表示增长越省资本。
Terminal Value	Terminal Value	终值	显性预测期结束后，企业长期现金流价值的估计。	DCF 中很大一部分价值来自 terminal value。Base case terminal growth 为 2.0%，terminal WACC 为 8.25%。
Terminal Growth	Terminal Growth Rate	永续增长率	预测期后公司长期稳定增长速度。	用于计算 terminal value。Base case 设 2.0%，对应 mature premium

缩写 / 术语	英文全称	中文名	中文含义	在本估值中的作用
				retailer, 而不是 hyper-growth company。
EV	Enterprise Value	企业价值	公司经营资产对所有资本提供者的价值。	DCF 首先得到 EV, 再通过 equity bridge 转换为 equity value。
Equity Value	Equity Value	股权价值	归属于普通股股东的价值。	由 $EV + Cash - Debt-like Lease Liabilities$ 得到, 再除以 diluted shares 得到每股价值。
Fair Value	Fair Value per Share	每股公允价值 / 内在价值	模型估计的一股股票内在价值。	Base case fair value 为 \$231.38, 用来和 \$116.21 market price 比较。
Market Price	Market Price	市场价格	估值日股票在市场上的观察价格。	使用 June 15, 2026 的 \$116.21, 与 DCF fair value 对比以讨论 valuation gap。

二、分析与展示术语

术语	英文全称	中文名	中文含义	在本估值中的作用
Scenario Analysis	Scenario Analysis	情景分析	用不同假设组合观察估值结果变化。	模型设 Bear/Base/Bull 三种情景，对应不同增长、margin、WACC 和 terminal growth。
Sensitivity Analysis	Sensitivity Analysis	敏感性分析	改变关键变量，观察结果对假设的敏感程度。	测试 terminal WACC vs terminal growth，以及 revenue growth vs target margin。
Market-implied Stress Test	Market-implied Stress Test	市场隐含压力测试	反推什么悲观假设能让模型价值接近市场价。	用于解释 \$116.21 市价可能隐含更低增长、更低 margin、更高 WACC 的故事。
Business Story	Business Story	商业故事 / 估值叙事	对公司未来经营逻辑的判断。	本项目核心故事是 LULU 从 hyper-growth brand 过渡到 mature premium retailer。
Mature Premium Retailer	Mature Premium Retailer	成熟高端零售商	增长放缓但仍有品牌溢价、较高利润率和稳定现金流的零售公司。	决定我们不再假设高速增长，而是假设温和增长、margin 稳定和较成熟的 terminal growth。
Valuation Gap	Valuation Gap	估值差距	模型内在价值和市场价格之间的差额。	本项目最重要讨论点：\$231.38 fair value vs \$116.21 market price。
Equity Bridge	Enterprise-to-Equity Bridge	企业价值到股权价值桥	从 EV 转换为普通股股东价值的步骤。	我们加 cash、减 debt-like lease liabilities，再除以 diluted shares。

三、常用财务指标术语

术语	英文全称	中文名	中文含义	在本估值中的作用
Revenue	Revenue / Net Revenue	收入 / 净收入	公司销售商品和服务产生的收入。	DCF 的起点。FY2025 revenue 为 \$11.10B。
Revenue Growth	Revenue Growth Rate	收入增长率	收入相对上一期增长的比例。	决定未来 revenue forecast; base case 从 2.5% 到 5.5% 再回落到 2.75%。
Gross Margin	Gross Margin	毛利率	毛利占收入的比例，反映产品定价力和成本控制。	用于支持 LULU 仍有 premium brand economics; FY2025 gross margin 为 56.6%。
Operating Margin	Operating Margin	营业利润率	营业利润占收入的比例。	直接影响 EBIT 和 NOPAT。FY2025 为 19.9%，base target 为 20.0%。
Tax Rate	Effective / Assumed Tax Rate	税率	税费占税前利润的比例，模型中用于计算税后经营利润。	Base/Bear 采用 25%，Bull 采用 24%。
Inventory Intensity	Inventory-to-Revenue Ratio	库存收入比	库存占收入的比例，反映库存压力和潜在 markdown risk。	用于支持商业故事中的 margin pressure 和 working capital risk。
Diluted Shares	Diluted Shares Outstanding	稀释后流通股数	考虑潜在稀释后的股份数量。	用于把 equity value 转成 fair value per share。模型使用 119.1M。
Operating Lease Liabilities	Operating Lease Liabilities	经营租赁负债	公司因租赁门店等形成的未来付款义务。	在 equity bridge 中作为 debt-like liabilities 扣除，并在 WACC build 中作为 debt-like financing。

四、模型公式链

不用逐字背公式，但要知道每个输出从哪里来。

$$\text{EBIT} = \text{Revenue} \times \text{Operating Margin}$$

$$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - \text{Tax Rate})$$

$$\text{Reinvestment} = (\text{Revenue}_t - \text{Revenue}_{\{t-1\}}) / \text{Sales-to-Capital}$$

$$\text{FCFF} = \text{NOPAT} - \text{Reinvestment}$$

$$\text{Terminal Value} = \text{FCFF}_{10} \times (1 + g) / (\text{Terminal WACC} - g)$$

$$\text{Enterprise Value} = \text{PV}(\text{Explicit FCFF}) + \text{PV}(\text{Terminal Value})$$

$$\text{Equity Value} = \text{Enterprise Value} + \text{Cash} - \text{Debt-like Lease Liabilities}$$

$$\text{Fair Value per Share} = \text{Equity Value} / \text{Diluted Shares Outstanding}$$

$$\text{Cost of Equity} = \text{Risk-free Rate} + \text{Beta} \times \text{Equity Risk Premium} + \text{Company-specific Risk Premium}$$

$$\text{WACC} = E/(D+E) \times \text{Cost of Equity} + D/(D+E) \times \text{After-tax Cost of Debt}$$

五、使用到的数据类型

这里按“数据从哪里来、被加工成什么、在模型中做什么”整理。

数据类型	主要文件 / 来源	包含内容	在估值中的作用	注意事项
原始 SEC 数据 Raw SEC Data	raw/sec/lulu_submissions raw/sec/lulu_company_facts raw/sec/filings/*.htm	SEC submissions XBRL company facts、10-K/10-Q HTML filings.	作为所有财务数据和经营披露的原始来源，支撑可复现性。	原始数据需要清洗，部分经营表格不是标准 XBRL。
年度财务数据 Historical Financials	processed/lulu_annual_revenue.csv	gross profit、operating income、net income、tax、cash、inventory、shares、lease liabilities.	DCF 起点；用于 FY2025 revenue、operating margin、cash、shares 和 lease liabilities。	这是当前最佳模型输入，优先于 first-pass annual facts。
经营指标数据 Operating Metrics	processed/lulu_operating_metrics.csv	geographic revenue、product revenue、comparable sales、market growth.	支持 business story：Americas pressure、China Mainland 和 Rest of World growth、产品结构。	经营表格需要人工核对 filing 原文。
历史比率数据 Historical Ratios	processed/lulu_historical_ratios.csv	revenue growth、gross margin、operating margin、tax rate、inventory-to-revenue、sales-to-capital、ROIC proxy.	帮助设定未来 assumptions，并解释为什么不直接沿用高增长历史。	比率是模型加工结果，不是原始披露。
模型假设数据 Assumptions	processed/lulu_valuation_base_build.csv	revenue growth、target margin、sales-to-capital、WACC、terminal growth、tax rate.	把 business story 转换成 DCF 数字假设。	这是最需要解释清楚的数据类型。
WACC 构建数据 WACC Build	processed/lulu_wacc_build.csv	risk-free rate、beta、ERP、company-specific risk premium、cost of equity、lease debt weight、approx. WACC.	为 9.25% starting WACC 提供 CAPM/WACC sanity check。	不是完整 peer-beta WACC model；定位是 sanity check。

数据类型	主要文件 / 来源	包含内容	在估值中的作用	注意事项
DCF 预测数据 Forecast Outputs	<code>processed/lulu_dcf_forecast.csv</code>	10年 revenue、EBIT、NOPAT、reinvestment、FCFF、WACC、discount factor、PV of FCFF。	展示未来现金流如何被预测并折现。	每行对应一个 scenario-year。
情景估值输出 Scenario Summary	<code>processed/lulu_scenario_summary.csv</code>	PV of FCFF, terminal value、enterprise value、equity value、fair value per share、market price gap。	给出 Bear/Base/Bull 三种 fair value，是报告核心结果。	Base = \$231.38; Bear = \$170.00; Bull = \$385.63。
敏感性分析数据 Sensitivity Tables	<code>processed/lulu_sensitivity_wacc_terminal_growth.csv</code> <code>processed/lulu_sensitivity_growth_margin.csv</code>	不同 WACC、terminal growth margin 组合下的 fair value。	说明估值对关键假设敏感，避免只依赖单点估值。	适合用 heatmap 或简表快速检查估值是否稳健。
市场隐含压力测试 Market-implied Stress	<code>processed/lulu_market_implied_stress.csv</code> <code>processed/lulu_sensitivity_wacc_terminal_growth.csv</code>	接近 2021 年市价所需的悲观假设组合。	解释市场可能在 pricing 更差的 future story。	用于回答“为什么市场价低这么多”。
市场价格数据 Market Price	MarketWatch close on June 15, 2026	LULU 估值日收盘价 \$116.21。	作为 fair value comparison 的市场基准。	必须和 valuation date 一起说明。
Excel / 展示数据 Workbook & Dashboard	<code>output/lulu_valuation_model_output.xlsx</code> <code>output/lulu_valuation_model_dashboard.xlsx</code> <code>project/code/web/dashboard-data.js</code>	模型输出、可审计表格、dashboard 使用的数据。	替代传统 Excel 手工模型，帮助复现、检查和展示。	Excel 和网页是辅助材料，核心逻辑仍要能口头解释。

六、Q&A 快速口径

如果被问“到底做了什么估值？”

我们使用 FCFF DCF。先把 LULU 从 hyper-growth brand 到 mature premium retailer 的 business story 转换成增长、margin、reinvestment、WACC 和 terminal growth 假设，再预测 10 年 FCFF，折现得到 enterprise value，最后通过 equity bridge 得到每股 fair value。

如果被问“9.25% WACC 怎么来的？”

9.25% 是 scenario-calibrated starting WACC, 并用 CAPM/WACC sanity check 支持。我们用 4.47% 的 10-year Treasury yield 作为 risk-free rate, 加上 beta、ERP 和小幅 company-specific risk adjustment, 再把 operating lease liabilities 当作 debt-like financing。Base sanity-check WACC 约 9.11%, 与模型 9.25% 接近。

如果被问“市场价低这么多，是不是市场错了？”

不应说市场一定错。正确说法是：我们的 base story 和市场隐含 story 不同。市场可能认为 Americas weakness 是结构性的、margin 会更低、international growth 不足以抵消压力，或者需要更高 risk premium。

Personal review sheet for the LULU valuation project. Key numbers should remain consistent with the latest report and model workbook.